

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von  $f(x) = x^2 - 4$ . Wie viele positive Nullstellen hat die Funktion?

Antwort: 1

**Lösung:**

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ . Es gibt genau eine positive Nullstelle:  $x = 2$ .

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Betrachte  $f(x) = x^3 - 3x$ . Auf welchem Intervall ist  $f$  streng monoton steigend?

☒  $(-\infty; -1)$  und  $(1; \infty)$

☐  $(-1; 1)$

☐  $(0; \infty)$

☐ überall

**Lösung:**

$f'(x) = 3x^2 - 3 > 0 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x < -1$  oder  $x > 1$ . Monoton steigend auf  $(-\infty; -1)$  und  $(1; \infty)$ .

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Symmetrie besitzt die Funktion  $f(x) = x^4 - 2x^2$ ?

☒ Achsensymmetrie zur y-Achse (gerade Funktion)

☐ Punktsymmetrie zum Ursprung (ungerade Funktion)

☐ Keine Symmetrie

☐ Achsensymmetrie zur x-Achse

**Lösung:**

$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$ . Da  $f(-x) = f(x)$ , ist  $f$  achsensymmetrisch zur y-Achse (gerade Funktion).

4

**Basis**

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat  $f(x) = x^3 + x$  (ohne Taschenrechner)?

☒ Genau eine Nullstelle:  $x = 0$

☐ Drei Nullstellen

☐ Keine Nullstellen

☐ Zwei Nullstellen

**Lösung:**

$f(x) = x(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x = 0$  (da  $x^2 + 1 > 0$  immer). Genau eine Nullstelle:  $x = 0$ .

5

**Basis**

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Auf welchem Intervall ist  $f(x) = -x^2 + 4x$  monoton fallend?

☒  $(2; \infty)$

☐  $(-\infty; 2)$

☐  $(0; 4)$

☐  $(-\infty; 0)$

**Lösung:**

$f'(x) = -2x + 4 < 0 \Rightarrow x > 2$ . Monoton fallend auf  $(2; \infty)$ .

6

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des lokalen Maximums von  $f(x) = -x^3 + 3x$ . (Notwendige Bedingung:  $f'(x) = 0$ ; hinreichende Bedingung prüfen.)

Antwort: 1

**Lösung:**

$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ .  $f''(1) = -6 < 0 \rightarrow$  lokales Maximum bei  $x = 1$ .  $f''(-1) = -6 < 0 \rightarrow$  lokales Maximum bei  $x = -1$ .

7

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts von  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ .

Antwort: 2

**Lösung:**

$f''(x) = 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$ .  $f'''(2) = 6 \neq 0 \rightarrow$  Vorzeichenwechsel bestätigt. Wendepunkt bei  $x = 2$ .  $f(2) = 8 - 24 + 18 + 2 = 4$ . Wendepunkt:  $W(2|4)$ .

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

## Podcast-Downloads

Podcast-Downloads pro Woche:  $P(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$  (in Tsd.,  $t \geq 0$ ,  $t$  in Wochen). Führe eine vollständige Kurvendiskussion durch (Extrema, Wendepunkt).

### Lösung:

$P'(t) = -3t^2 + 12t + 9$ . Maximum bei  $t \approx 4,5$  Wochen. Wendepunkt bei  $t = 2$  Wochen: hier wachsen die Downloads am schnellsten.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion für  $f(x) = x^3 - 3x^2$  durch: Nullstellen, Extrema, Wendepunkt.

### Lösung:

Nullstellen:  $x = 0$  und  $x = 3$ . Lokales Max. bei  $x = 0$ :  $f(0) = 0$ . Lokales Min. bei  $x = 2$ :  $f(2) = -4$ . Wendepunkt:  $W(1|-2)$ .

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über Extrema ist KORREKT?

☒ Ist  $f'(x_0) = 0$  und wechselt  $f'$  das Vorzeichen, liegt ein lokales Extremum vor.

☐ Ist  $f'(x_0) = 0$ , ist  $x_0$  immer ein Extremum.

☐ Ist  $f''(x_0) = 0$ , liegt kein Extremum vor.

☐ Ein Extremum liegt vor, wenn  $f''(x_0) > 0$  und  $f'(x_0) \neq 0$ .

### Lösung:

Notwendige Bedingung:  $f'(x_0) = 0$ . Hinreichend für ein Extremum ist ein Vorzeichenwechsel von  $f'$ . Ohne Vorzeichenwechsel liegt ein Sattelpunkt vor (z.B.  $x^3$  bei  $x = 0$ ).

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

## Gaming-Leistungskurve

Die Reaktionszeit eines Gamers (in ms) folgt  $R(t) = t^2 - 8t + 20$  ( $t$  in Spielstunden,  $0 \leq t \leq 8$ ). Bei welchem  $t$  ist die Reaktionszeit minimal (optimale Performance)?

Antwort: 4

### Lösung:

$R'(t) = 2t - 8 = 0 \rightarrow t = 4$ .  $R''(4) = 2 > 0 \rightarrow$  lokales Minimum. Minimale Reaktionszeit:  $R(4) = 16 - 32 + 20 = 4$  ms bei  $t = 4$  Stunden.

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

## Online-Shop Gewinn

Der Gewinn eines Online-Shops (in Tsd. €) bei  $x$  Tsd. verkauften Artikeln:  $G(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 25$ . Bestimme die Anzahl  $x$  (in Tsd. Artikeln), bei der der Gewinn maximal ist. Gib  $x$  als ganze Zahl an.

Antwort: 5

### Lösung:

$G'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x-1)(x-5) = 0 \rightarrow x = 1$  oder  $x = 5$ .  $G''(x) = -6x + 18$ .  $G''(5) = -12 < 0 \rightarrow$  Maximum bei  $x = 5$ .  $G(5) = -125 + 225 - 75 - 25 = 0$  Tsd. € (Gewinnschwelle).

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

## COVID-Kurve Wendepunkt

Neuinfektionen (modelliert) nach  $I(t) = -t^3 + 12t^2 + 3$  (in Tsd.,  $t$  in Wochen). Der Wendepunkt markiert den Zeitpunkt, ab dem die Ausbreitung langsamer wird. Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts.

Antwort: 4

### Lösung:

$I'(t) = -6t + 24 = 0 \rightarrow t = 4$  Wochen.  $I''(4) = -6 \neq 0 \rightarrow$  echtes Wendepunkt. Ab Woche 4 wächst die Infektionszahl langsamer.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft des Graphen die mathematische Bedingung zu.

### Lösung:

Minimum:  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) > 0$ . Wendepunkt:  $f''(x_0) = 0$  mit Vorzeichenwechsel. Monoton steigend:  $f'(x) \geq 0$ . Sattelpunkt:  $f'(x_0) = 0$  ohne Vorzeichenwechsel.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

## Wasserrutsche-Design

Eine Wasserrutsche soll dem Profil  $h(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$  folgen (Höhe in m, Länge in m). Schülerin Mia analysiert das Profil und macht einen Fehler. Finde ihn:

1.  $h'(x) = -0,3x^2 + 1,2x$

2.  $h'(x) = 0$ :  $-0,3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$  oder  $x = 4$

3.  $h''(x) = -0,6x + 1,2$

4.  $h''(4) = -0,6 \cdot 4 + 1,2 = -2,4 + 1,2 = -1,2 > 0$  ist falsch —  $-1,2 < 0$ . Da  $h''(4) = -1,2 < 0$ , liegt ein lokales MAXIMUM vor  
**Fehler!** (Rutsche am höchsten Punkt bei  $x = 4$  m). Mia hat das Vorzeichen falsch interpretiert.

### Lösung:

$h''(4) = -2,4 + 1,2 = -1,2 < 0 \rightarrow$  lokales Maximum bei  $x = 4$ . Die Rutsche erreicht ihren höchsten Punkt bei  $x = 4$  m:  $h(4) = -0,1 \cdot 4^3 + 0,6 \cdot 4^2 = 3,2$  m.

16

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

## Online-Shop Gewinnoptimierung

Ein Online-Shop erzielt den Gewinn  $G(p) = -2p^3 + 30p^2 - 100p$  (€) bei Preis  $p$  (€). Bestimme den Preis  $p$  (ganze Zahl in €), bei dem der Gewinn maximal ist.

Antwort: 10

### Lösung:

$G'(p) = -6p^2 + 60p - 100 = 0 \rightarrow p^2 - 10p + \frac{50}{3} = 0$ . Alternativ:  $G'(p) = -2(3p^2 - 30p + 50) = 0$ .  $p = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 600}}{6} = \frac{30 \pm \sqrt{300}}{6} \approx \frac{30 \pm 17,3}{6}$ .  $p_1 \approx 7,9$  oder  $p_2 \approx 2,1$ .  $G''(p) = -12p + 60$ :  $G''(7,9) < 0 \rightarrow$  Maximum bei  $p \approx 8$  €. Ganzzahlig:  $p = 8$  ergibt  $G(8) = -1024 + 1920 - 800 = 96$  €.

17

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion von  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$  durch. Untersuche Symmetrie, Nullstellen, Extrema und Wendepunkte.

**Lösung:**

Achsensymmetrie. Nullstellen:  $x = \pm 1$ ,  $x = \pm\sqrt{7}$ . Lokales Max.:  $(0|7)$ . Lokale Min.:  $(-2|-9)$  und  $(2|-9)$ . Wendepunkte:  $f''(x) = 12x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{4}{3}} \approx \pm 1,15$ .

18

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Bestimme einen Funktionsterm  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  aus folgenden Bedingungen: (1)  $f(0) = 2$ , (2)  $f(2) = 0$ , (3) lokales Extremum bei  $x = 1$  mit  $f(1) = 3$ , (4)  $f'(1) = 0$ .

**Lösung:**

Aus den 4 Bedingungen ergibt sich das LGS mit Lösung  $a = -1$ ,  $b = 1$ ,  $c = 1$ ,  $d = 2$ .  $f(x) = -x^3 + x^2 + x + 2$ . Probe:  $f(0) = 2$ ,  $f(1) = 3$ ,  $f(2) = 0$ ,  $f'(1) = 0$  — alle vier Bedingungen erfüllt.